Esercitazione 2: Funzioni, Array e Logica Algoritmica

Esercizio 1: Calcolatrice con funzioni (Passaggio per valore)

Scrivi un programma che implementi una semplice calcolatrice. Dovrai creare quattro funzioni distinte: `somma`, `sottrazione`, `moltiplicazione` e `divisione`. Ciascuna funzione deve accettare due parametri di tipo `float` e restituire il risultato dell'operazione (anch'esso `float`). Nel `main`, chiedi all'utente di inserire due numeri con `scanf`, richiama le quattro funzioni passando le variabili come parametri e stampa i quattro risultati. *Attenzione:* gestisci il caso in cui il divisore sia zero nella funzione di divisione!

Esercizio 2: Ricerca del Massimo in un Array

Dichiara un array di interi di dimensione 5. Utilizzando un ciclo `for`, chiedi all'utente di inserire 5 numeri da tastiera (tramite `scanf`) e salvali nell'array. Successivamente, scrivi un secondo ciclo per scorrere l'array appena popolato al fine di trovare e stampare a schermo il valore massimo inserito.

Esercizio 3: Calcolo del Fattoriale

Scrivi una funzione chiamata `fattoriale` che accetti come parametro un numero intero positivo `n`. La funzione deve calcolare e restituire il fattoriale di `n` (ovvero il prodotto di tutti i numeri interi positivi da 1 a `n`). Nel `main`, chiedi all'utente un numero tramite `scanf`, passa il valore alla funzione e stampa il risultato. *Suggerimento:* utilizza un ciclo `for` all'interno della funzione per calcolare le moltiplicazioni successive. Ricorda che il fattoriale di 0 è 1!

Esercizio 4: Modifica array e operatore sizeof

In C, quando si passa un array a una funzione, questo "decade" a puntatore e perde l'informazione sulla sua grandezza originaria. Per questo motivo è necessario passare la dimensione come parametro aggiuntivo alla funzione. Nel `main`, tuttavia, è possibile calcolare in automatico il numero di elementi di un array utilizzando l'operatore `sizeof`, che restituisce lo spazio occupato in **byte**.

La formula classica per ottenere il numero di elementi consiste nel dividere i byte totali dell'array per i byte occupati dal singolo elemento (tipicamente il primo):

```
int dim = sizeof(mio_array) / sizeof(mio_array[0]);
```

Scrivi una funzione chiamata `raddoppia_valori` che accetti come parametri un array di interi e la sua dimensione. La funzione deve scorrere l'array usando un ciclo e moltiplicare per 2 ogni suo elemento. Nel `main`, inizializza un array a tuo piacimento (es. `int numeri[] = {1, 2, 3, 4, 5};`), calcola la sua dimensione usando `sizeof` come mostrato, stampa i valori originali, richiama la funzione passando l'array e la dimensione appena calcolata, e infine stampa i valori modificati per verificare il risultato. Puoi scrivere una funzione di appoggio per stampare tutti i valori dell'array senza dover duplicare inutilmente il codice.

Esercizio 5: Conversioni di Temperatura

Scrivi un programma che implementi due funzioni distinte: `celsius_to_fahrenheit` e `fahrenheit_to_celsius`. Entrambe le funzioni devono accettare un parametro di tipo `float` e restituire il valore convertito (anch'esso `float`). Nel `main`, chiedi all'utente di inserire un valore di temperatura tramite `scanf`, poi chiedi (inserendo 1 o 2) quale delle due conversioni desidera effettuare. Se il numero inserito dall'utente è diverso sia da 1 che da 2, chiedere nuovamente all'utente l'input. Tramite un costrutto condizionale (es. `if-else`), richiama la funzione corretta e stampa il risultato a video. *Formule utili:* $F = (C \times 9/5) + 32$ e $C = (F - 32) \times 5/9$.

Esercizio 6: Ricerca di un valore

Dichiara un array di interi di dimensione 5. Utilizzando un ciclo `for`, popolalo chiedendo all'utente di inserire 5 numeri da tastiera. Successivamente, chiedi all'utente di inserire un ulteriore numero, chiamato "target". Scrivi un secondo ciclo per scorrere l'array alla ricerca del target: se il numero è presente nell'array, stampa a schermo la sua posizione (ovvero l'indice in cui si trova). Se il ciclo termina e il numero non è stato trovato, stampa un messaggio che avvisa della sua assenza.

Esercizio 7: Calcolo della Potenza

Scrivi una funzione chiamata `calcola_potenza` che accetti due parametri: la base (di tipo `float`) e l'esponente (di tipo `int`, assumendo che l'utente inserisca un valore non negativo). La funzione deve calcolare e restituire la potenza utilizzando un ciclo `for` per le moltiplicazioni successive. Nel `main`, chiedi i due valori all'utente, passali alla funzione e stampa il risultato. *Attenzione:* ricordati di gestire il caso base in cui l'esponente sia 0 (il cui risultato è sempre 1).

Esercizio 8: Modifica array condizionale

Scrivi una funzione chiamata `azzera_negativi` che accetti come parametri un array di interi e la sua dimensione. La funzione deve scorrere l'array con un ciclo e sostituire con il valore `0` tutti e soli gli elementi che sono strettamente minori di zero. Nel `main`, inizializza un array contenente sia numeri positivi che negativi (ad esempio `int numeri[] = {4, -2, 8, -1, 0, -5};`). Calcola in automatico la sua dimensione usando l'operatore `sizeof` con la formula classica vista nell'esercizio 4, stampa i valori originali dell'array, richiama la funzione passandole array e dimensione, e infine stampa di nuovo l'array per dimostrare che i numeri negativi sono stati effettivamente azzerati.